

二次三项式配方恒等式

二级结论

条件

条件 1（二次项非零）：

$$a \neq 0。$$

条件 2（全体实数）：

$$a, b, c, x \in \mathbb{R}。$$

结论

结论一（配方恒等式）：

直观描述：二次三项式化为完全平方与常数之和。

$$ax^2 + bx + c = a \left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 + \frac{4ac - b^2}{4a}。$$

推广结论（顶点坐标）：

直观描述：直接读出顶点坐标与对称轴。

$$\left(-\frac{b}{2a}, \frac{4ac - b^2}{4a} \right)。$$

理解说明

一句话直觉

二次三项式配方后变为 $(x + \frac{b}{2a})^2$ 乘以系数再加常数，从而直接看出对称轴和最值。

核心拆解

要点一（配方结构）：

将二次项和一次项组合成完全平方 $a(x + \frac{b}{2a})^2$ 。

要点二（常数分离）：

余下的常数 $\frac{4ac - b^2}{4a}$ 是配方后的修正项。

几何本质（顶点形式）

配方后的表达式 $a(x + \frac{b}{2a})^2 + \frac{4ac - b^2}{4a}$ 就是顶点式，顶点为 $(-\frac{b}{2a}, \frac{4ac - b^2}{4a})$ 。

代数意义（降次工具）

通过配方将二次式 $ax^2 + bx + c$ 写成平方形式，从而可以开平方求解方程，或进行不等式放缩。

考点价值（命题热点）

- 考法一（最值问题）：已知二次函数解析式，求最大值或最小值。
- 考法二（解二次方程）：利用配方后开平方得到求根公式。
- 考法三（不等式证明）：配方后利用平方非负性证明二次不等式。

顿悟点

配方后自动给出对称轴 $x = -\frac{b}{2a}$ 和最值 $\frac{4ac-b^2}{4a}$ ，无需额外计算。

使用场景

- 场景一（求顶点坐标）：需要二次函数图像性质时直接配方。
- 场景二（解二次方程）：当二次方程不易因式分解时，优先配方。
- 场景三（证明不等式）：将二次式配方后利用平方非负性。

证明

思路提示

将二次三项式写成 $a(x^2 + \frac{b}{a}x) + c$ ，然后在括号内配成完全平方，再合并常数。

正式推导

步骤一（提取系数）：

$$ax^2 + bx + c = a \left(x^2 + \frac{b}{a}x \right) + c.$$

理由：因 $a \neq 0$ ，提出 a ，不影响恒等性。

步骤二（括号配方）：

$$\begin{aligned} x^2 + \frac{b}{a}x &= \left(x^2 + \frac{b}{a}x + \left(\frac{b}{2a} \right)^2 \right) - \left(\frac{b}{2a} \right)^2 \\ &= \left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{b^2}{4a^2}. \end{aligned}$$

理由：加一次项系数一半的平方再减去它，保持恒等；利用完全平方公式合并。

步骤三（乘以系数）：

$$a \left[\left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{b^2}{4a^2} \right] + c = a \left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{b^2}{4a} + c.$$

理由：分配律 $a \cdot (\cdot)$ 分别乘开。

步骤四（合并常数）：

$$\begin{aligned} -\frac{b^2}{4a} + c &= \frac{-b^2}{4a} + \frac{4ac}{4a} \\ &= \frac{-b^2 + 4ac}{4a} \\ &= \frac{4ac - b^2}{4a}. \end{aligned}$$

理由：将 c 写成 $\frac{4ac}{4a}$ 后合并分子。

结论回扣

综上，有

$$ax^2 + bx + c = a \left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 + \frac{4ac - b^2}{4a}.$$

恒等式得证。

典型例题

例 1（基础）

题目：求二次函数 $y = 2x^2 - 4x + 1$ 的顶点坐标和最小值。

解题步骤：

第一步（提取系数）：

$$y = 2(x^2 - 2x) + 1.$$

理由：提出二次项系数 2。

第二步（括号配方）：

$$\begin{aligned} y &= 2(x^2 - 2x) + 1 \\ &= 2[(x - 1)^2 - 1] + 1 \\ &= 2(x - 1)^2 - 1. \end{aligned}$$

理由：括号内配完全平方，再乘以系数并合并常数。

第三步（读出结论）：

$$(1, -1), \quad y_{\min} = -1.$$

理由：因为 $a = 2 > 0$ ，开口向上，顶点纵坐标即最小值。

关键结论：最小值 -1 ，顶点 $(1, -1)$ 。

例 2（稍变形）

题目：求函数 $y = -x^2 + 2x + 3$ 的最大值。

解题步骤：

第一步（提取负号）：

$$y = -(x^2 - 2x) + 3.$$

理由：提出负号，便于配方。

第二步（括号配方）：

$$\begin{aligned} y &= -(x^2 - 2x) + 3 \\ &= -[(x - 1)^2 - 1] + 3 \\ &= -(x - 1)^2 + 4. \end{aligned}$$

理由：括号内配完全平方，再乘以负号并合并常数。

第三步（读出最值）：

$$y_{\max} = 4, \quad (x = 1).$$

理由：因为 $a = -1 < 0$ ，开口向下，顶点纵坐标即最大值。

关键结论：最大值 4 ，顶点 $(1, 4)$ 。

例 3（综合应用）

题目：证明：对任意实数 x ，不等式 $2x^2 - 4x + 3 > 0$ 恒成立。

解题步骤：

第一步（配方化简）：

$$\begin{aligned}2x^2 - 4x + 3 &= 2(x^2 - 2x) + 3 \\&= 2[(x - 1)^2 - 1] + 3 \\&= 2(x - 1)^2 + 1.\end{aligned}$$

理由：利用配方法将二次式写成顶点式。

第二步（平方非负）：

$$\begin{aligned}2(x - 1)^2 + 1 &\geq 1 \\&> 0.\end{aligned}$$

理由：因为 $(x - 1)^2 \geq 0$ ，所以 $2(x - 1)^2 \geq 0$ ，加 1 得 $2(x - 1)^2 + 1 \geq 1 > 0$ 。

第三步（得出结论）：

$$2x^2 - 4x + 3 > 0 \quad (\forall x \in \mathbb{R}).$$

理由：左边最小值为 1，始终大于 0。

关键结论： 不等式恒成立，配方得 $2(x - 1)^2 + 1 \geq 1 > 0$ 。

易错提醒

易错点一（遗漏系数 a ）

错误认为 $ax^2 + bx + c = (x + \frac{b}{2a})^2 + \frac{4ac - b^2}{4a}$ ，缺少系数 a 。

正确理解（系数不能漏）：

正确恒等式为 $ax^2 + bx + c = a(x + \frac{b}{2a})^2 + \frac{4ac - b^2}{4a}$ ，必须保留公因子 a 。

错因分析（忘记提取）：

提取二次项系数后，处理括号内配方时未将 a 乘回，导致变形不等价。

易错点二（常数符号错误）

错误写出 $\frac{4ac + b^2}{4a}$ 或 $\frac{b^2 - 4ac}{4a}$ 。

正确理解（分子顺序）：

常数项是 $\frac{4ac - b^2}{4a}$ ，即分子中 $4ac$ 减 b^2 。

错因分析（合并出错）：

合并 $-\frac{b^2}{4a} + c$ 时，通分后分子符号误算，或与求根公式 $\Delta = b^2 - 4ac$ 混淆。

易错点三（最值类型混淆）

无论 a 正负，一律将 $\frac{4ac-b^2}{4a}$ 当作最小值。

正确理解（开口定最大最小）：

当 $a > 0$ 时 $\frac{4ac-b^2}{4a}$ 是最小值；当 $a < 0$ 时是最大值。

错因分析（忽略开口方向）：

只记住了顶点纵坐标是最值，但未联系二次项系数 a 的符号确定最大还是最小。

结论小结**一句话核心**

配方恒等式将二次三项式化为顶点式，直接确定对称轴和最值。

使用条件

- 条件 1（二次项非零）： $a \neq 0$ 。
- 条件 2（实数系数）： $a, b, c \in \mathbb{R}, x \in \mathbb{R}$ 。

关键提醒

- 易错点（遗漏系数 a ）：恒等式中不可缺失因子 a 。
- 检查项（符号核对）：常数项 $\frac{4ac-b^2}{4a}$ 分子为 $4ac - b^2$ ，不可颠倒。